

CHAPITRE : FONCTION LOGARITHME NEPERIEN**LECON 1 : FONCTION LOGARITHME NÉPÉRIENNE****1- Définition**

La fonction logarithme népérien, **ln** notée **ℓn**, est la primitive de la fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ définie sur $]0; +\infty[$ et qui s'annule en 1. $\ell n x = \int_1^x \left(\frac{1}{t}\right) dt$,

2- Conséquences

$$\rightarrow \ell n(1) = 0$$

$\rightarrow$ L'ensemble de définition de la fonction **ℓn** est $]0; +\infty[$.

$\rightarrow$ La fonction logarithme népérien est dérivable sur $]0; +\infty[$ et pour tout $x > 0$, $\ln'(x) = \frac{1}{x}$.

$\rightarrow$ Pour tout $x > 0$, $\frac{1}{x} > 0$, donc la fonction **ln** est strictement croissante sur $]0; +\infty[$.

3- Propriétés algébriques

$\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$	$\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b)$	$\ln\left(\frac{a}{b}\right) = -\ln\left(\frac{b}{a}\right)$	$\ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln(a)$
$\ln a^n = n \ln(a)$	$\ln\left(\prod_{k=1}^n x_k\right) = \sum_{k=1}^n \ln(x_k) \quad ; (x_k \in \mathbb{R}_+^+ \text{ et } k \in \{1; 2; \dots; n\}, n \in \mathbb{N}^*)$		
$(\forall a, b > 0) \quad , \ln(ab) = \ln a + \ln b $		$(\forall x \in \mathbb{R}_+^+)(\forall n \in \mathbb{N}) \quad , \ln(x^n) = n \ln x $	
$\ln(a) > \ln(b) \Leftrightarrow a > b$	$\ln(a) < \ln(b) \Leftrightarrow a < b$	$\ln(a) = \ln(b) \Leftrightarrow a = b$	

4- Équations, inéquations**a- Propriété :**

Pour tous réels a et b strictement positifs,

- $\ell n a > \ell n b$ équivaut à $a > b$
- $\ell n a = \ell n b$ équivaut à $a = b$

Conséquences : Pour tout réel x strictement positif :

- ✎ $\ell n x = 0$ équivaut à $x = 1$
- ✎ $\ell n x < 0$ équivaut à $0 < x < 1$
- ✎ $\ell n x \geq 0$ équivaut à $x \geq 1$

Le nombre réel e

La fonction **ln** est continue et strictement croissante sur $]2; 3[$.

$\ln 2 \approx 0,69$ et $\ln 3 \approx 1,09$; comme $1 \in]\ln 2; \ln 3[$, il existe un unique réel noté $e \in]2; 3[$ tel que $\ln(e)=1$. On a : $e \approx 2,718$.

5- Équations du type $a(\ell n x)^2 + b\ell n x + c = 0$ **• Méthode :**

Pour résoudre une équation du type $\ln u(x) = \ln v(x)$ (respectivement une inéquation du type $\ln u(x) \geq \ln v(x)$) :

- $\rightarrow$ on détermine l'ensemble de validité c'est à dire l'ensemble des réels x tels que $u(x) > 0$ et $v(x) > 0$ (dans ce cas l'équation est bien définie);
- $\rightarrow$ on résout dans cet ensemble l'équation $u(x) = v(x)$ (respectivement l'inéquation $u(x) \geq v(x)$).

6- Étude de la fonction ℓn**♣ Limite usuelles et fondamentales**

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) = -\infty$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^n \ln(x) = 0_-$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x^n} = 0_+$
$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x)}{x-1} = 1$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1$	$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\ln(x) - \ln(a)}{x-a} = \ln'(a) = \frac{1}{a}$	

Remarques :

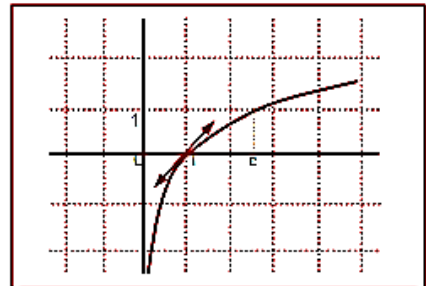
On pose : $x = t^n$, alors $\lim_{x \rightarrow 0^+} x(\ln x)^n = \lim_{x \rightarrow 0^+} (n t \ln t)^n = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^n}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} n \left(\frac{\ln t}{t} \right)^n = 0$

♣ Variation de la fonction $\ln$

- La fonction $\ln$ est une bijection de l'intervalle $\mathbb{R}_+^*$ vers $\mathbb{R}$.
- L'équation $\ln(x) = 1$ admet une unique solution dans $\mathbb{R}_+^*$, on la note $\ln(x) = 1 \Leftrightarrow x = e$

x	0	1	$+\infty$
		+	$\ln$
$\ln$	$-\infty$	0	

La courbe de la fonction $\ln$



➤ Le signe de $\ln(x)$:

x	0	1	$+\infty$
$\ln(x)$	-	0	+

LECON 2 : LA FONCTION $x \mapsto \ln[u(x)]$

Domaine de définition :

- Si $f(x) = \ln(u(x))$, alors $D_f = \{x \in \mathbb{R} / u(x) > 0\}$
- Si $f(x) = \ln|u(x)|$, alors $D_f = \{x \in \mathbb{R} / u(x) \neq 0\}$

♣ Dérivées de $\ln u$ et $\ln|u|$



Propriétés

Si $u(x)$ est une fonction dérivable et strictement positive sur un intervalle I , alors la fonction $\ln[u(x)]$ est dérivable sur I et on a : $\ln[u(x)]' = \frac{u'}{u}$.

Si u est une fonction dérivable et ne s'annulant pas sur un intervalle I , alors la fonction $\ln|u(x)|$ est dérivable sur I et : $\ln|u(x)|' = \frac{u'(x)}{u(x)}$.

Limite de la fonction $x \mapsto \ln(u(x))$

- Si $u(x) \rightarrow +\infty$, alors $\ln(u(x)) \rightarrow +\infty$
- Si $u(x) \rightarrow 0_+$, alors $\ln(u(x)) \rightarrow -\infty$
- Si $u(x) \rightarrow a$ et $\ln$ est continue en a , alors $\ln(u(x)) \rightarrow \ln a$

LECON 3 : FONCTION LOGARITHME DE BASE

1- Définition :

On appelle fonction logarithme de base a ($a > 0$ et $a \neq 1$), notée $\log_a$, la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par : $\log_a(x) = \frac{\ln(x)}{\ln a}$.

Remarque :

La fonction logarithme décimal, notée $\log$, est la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par : $\log x = \frac{\ln x}{\ln 10}$.

- ➔ Pour tout entier relatif n , $\log(10^n) = n$.
- ➔ $\log_a(a) = 1$.
- ➔ $\log(1) = 0$, $\log(10) = 1$.

- **Propriétés** : $(\forall x > 0)(\forall y > 0)(\forall r \in \mathbb{Q}^*)$

$\log_a(a) = 1$	$\log_a(1) = 0$	$\log_a(a^r) = r$
$\log_a(xy) = \log_a(x) + \log_a(y)$	$\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a(x) - \log_a(y)$	$\log_a\left(\frac{1}{x}\right) = -\log_a(x)$
$\log_a(x^r) = r\log_a(x)$	$\log_a(x) = y \Leftrightarrow x = a^y$	$\log_a(x) > y \Leftrightarrow x > a^y$

- La fonction logarithme de base e est la fonction logarithme népérienne car : $\log_e(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(e)} = \ln(x)$
- Pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$: $(\log_a(x))' = \frac{1}{x \ln(a)}$
- Si **$a = 10$** alors La fonction logarithme de base 10 est appelée La fonction logarithme décimal,

on la note Log et on a : pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, $\text{Log}(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(10)}$

$$\text{Log}(10) = 1 ; \quad \text{Log}(1) = 0 , \quad \text{Log}(x) = y \Leftrightarrow x = 10^y$$

& Exemple

Dans chacun des cas suivants, précise l'ensemble de dérivabilité, puis détermine la dérivée de la fonction $f : f(x) = \ln(x^2 + 1)$ **b.** $f(x) = \ln|2x - 1|$

Solution

Le polynôme u définie par $u(x) = x^2 + 1$ est strictement positif et dérivable sur $\mathbb{R}$.

Donc f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$ $f'(x) = \frac{2x}{x^2+1}$. **On a : $2x - 1 \neq 0$ pour $x \neq \frac{1}{2}$.**

La fonction f est dérivable sur $]-\infty; \frac{1}{2}[$ et sur $\frac{1}{2}; +\infty[$ et pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{1}{2}\right\}$, $f'(x) = \frac{2}{2x-1}$.

Primitive de $\frac{u'}{u}$

Propriété

Si u est une fonction dérivable sur un intervalle I , **ne s'annulant pas sur I** , alors, une primitive sur I de la fonction $\frac{u'}{u}$ est la fonction $\ln |u|$.

Remarque

$$\nRightarrow \ln|u| = \ln u \text{ si } u > 0 \text{ sur } I;$$

$$\nRightarrow \ln|u| = \ln(-u) \text{ si } u < 0 \text{ sur } I$$

& Exemple

Dans chacun des cas suivants, détermine une primitive F de la fonction f sur l'intervalle K

$$f(x) = \frac{1}{x}, \quad K =]-\infty; 0[; \quad f(x) = \frac{4x^3}{x^4+2}, \quad K = \mathbb{R}$$

Solution

Une primitive sur $]-\infty; 0[$ de la fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ est donc la fonction $x \mapsto \ln|x|$.

Or : pour tout $x \in]-\infty; 0[$, $x < 0$. **$F(x) = \ln|x| = \ln(-x)$.**

La fonction $f : x \mapsto \frac{4x^3}{x^4+2}$ se présente sous la forme $\frac{u'}{u}$ avec $u(x) = x^4 + 2$.

Or : pour tout $x \in \mathbb{R}$, $x^4 + 2 > 0$. Donc **$F(x) = \ln|x^4 + 2| = \ln(x^4 + 2)$.**

EXERCICE RESOLUS

EXERCICE 1

Calcule

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \ln x^3; \lim_{x \rightarrow +\infty} [x \ln x - (\ln x)^2]; \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x^{10}}{x}; \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \ln x}{x+1}; \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x - 2}{2 \ln x + 1}; \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^2)}{x^2};$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+3x)}{2x}; \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x^2-x+1)}{x-1}; \lim_{x \rightarrow e} \frac{x \ln x - x}{x-e}$$

SOLUTION 1

Calcule

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \ln x^3 = \lim_{x \rightarrow 0} x(3 \ln x) = \lim_{x \rightarrow 0} 3(x \ln x) = 0 \text{ car } \lim_{x \rightarrow 0} x \ln x = 0;$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [x \ln x - (\ln x)^2] = ? \text{ On lève l'indétermination « } \infty - \infty \text{ » en factorisant, au choix ; par } x \ln x \text{ ou par } (\ln x)^2.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [x \ln x - (\ln x)^2] = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln x \left[1 - \frac{\ln x}{x} \right] = +\infty \text{ car le crochet tend vers } 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x^{10}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{10 \ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 10 \frac{\ln x}{x} = 0 \text{ car } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0;$$

$$-\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \ln x}{x+1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x+1} \ln x = +\infty \text{ car } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x+1} = 1 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x - 2}{2 \ln x + 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x(1 - \frac{2}{\ln x})}{\ln x(2 + \frac{1}{\ln x})} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(1 - \frac{2}{\ln x})}{(2 + \frac{1}{\ln x})} = \frac{1}{2} \text{ car } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\ln x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^2)}{x^2} = ? \text{ posons } X = x^2 \text{ lorsque } x \text{ tend } 0; X \text{ tend vers } 0 \text{ alors}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^2)}{x^2} = \lim_{X \rightarrow 0} \frac{\ln(1+X)}{X} = 1 \text{ car limite de références.}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+3x)}{2x} = ? \text{ posons } X = 3x \text{ alors } x = \frac{X}{3}; \text{ lorsque } x \text{ tend vers } 0, X \text{ tend vers } 0 \text{ alors}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+3x)}{2x} = \lim_{X \rightarrow 0} \frac{\frac{3 \ln(1+X)}{X}}{2 \frac{X}{3}} = \frac{3}{2} \text{ car } \frac{\ln(1+X)}{X} = 1.$$

$$\lim_{x \rightarrow e} \frac{x \ln x - x}{x-e} = \lim_{x \rightarrow e} \frac{x(\ln x - 1)}{x-e} = \lim_{x \rightarrow e} x \times \lim_{x \rightarrow e} \frac{\ln x - 1}{x-e} = e \times (\ln e)' = e \times \frac{1}{e} = 1.$$

EXERCICE 2.

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes :

a) $(x-2) \ln(x-2) = 0$ b) $\ln(x^2 - x - 1) = 0$

c) $\ln(x+3) + \ln(x+5) = \ln 15$ d) $\ln(2x+8) - \ln(3x+2) = \ln(x+1)$

e) $\ln^2 x - 6 \ln x + 5 = 0$ f) $2 \ln^3(x+1) - 9 \ln^2(x+1) - 2 \ln(x+1) + 9 = 0$

g) $\ln^3 x + 2 \ln^2 x + \ln x + 2 = 0$ h) $\ln(2x-e) > 1$; i) $\ln(2-3x) \geq 0$;

j) $\ln(x^2 - 4) \leq \ln(x+2)$ k) $\ln^2 x + 2 \ln x - 15 \leq 0$

SOLUTION

a) Contraintes sur l'inconnue : $x-2 > 0 \Leftrightarrow x > 2$ alors $x \in]2; +\infty[$

Pour tout $x \in]2; +\infty[$, $(x-2) \ln(x-2) = 0 \Leftrightarrow x-2 = 0$ ou $\ln(x-2) = 0 \Leftrightarrow x = 2$ ou $\ln(x-2) = \ln 1$

Alors $x = 2$ ou $x-2 = 1 \Leftrightarrow x = 2$ ou $x = 3$

L'ensemble des solutions de (E) est: $\{3\}$

b) Contraintes sur l'inconnues : $(x^2 - x - 1) > 0 \Leftrightarrow \left(x - \frac{1-\sqrt{5}}{2}\right) \left(x - \frac{1+\sqrt{5}}{2}\right) > 0$ alors $x \in]-\infty; \frac{1-\sqrt{5}}{2}[\cup]\frac{1+\sqrt{5}}{2}; +\infty[$

$\forall x \in]-\infty; \frac{1-\sqrt{5}}{2}[\cup]\frac{1+\sqrt{5}}{2}; +\infty[$, $\ln(x^2 - x - 1) = 0 \Leftrightarrow \ln(x^2 - x - 1) = \ln 1 \Leftrightarrow x^2 - x - 2 = 0$ alors $x = -1$ ou $x = 2$

L'ensemble des solutions de (E) est: $\{-1; 2\}$

c) Contraintes sur l'inconnue : $x+3 > 0$ et $x+5 > 0 \Leftrightarrow x > -3$ et $x > -5$ 0 alors $x \in]-3; +\infty[$

$\forall x \in]-3; +\infty[$, $\ln(x+3) + \ln(x+5) = \ln 15 \Leftrightarrow \ln(x+3)(x+5) = \ln 15 \Leftrightarrow (x+3)(x+5) = 15$ alors: $x(x+8) = 0$
 $x = 0$ ou $x = -8$ seul $0 \in]-3; +\infty[$ alors l'ensemble des solutions de (E) est: $\{0\}$.

d) Contraintes sur l'inconnue : $2x + 8 > 0, 3x + 2 > 0$ et $x + 1 > 0$ alors $x \in \left]-\frac{2}{3}; +\infty\right[$

$\ln(2x + 8) - \ln(3x + 2) = \ln(x + 1) \Leftrightarrow \ln(2x + 8) = \ln(x + 1) + \ln(3x + 2) \Leftrightarrow (2x + 8) = (x + 1)(3x + 2)$ alors :
 $(x + 2)(x - 1) = 0 \Leftrightarrow x = 1$ ou $x = -2$ seul $1 \in \left]-\frac{2}{3}; +\infty\right[$ Donc l'ensemble des solutions de (E) est : $\{1\}$.

e) Contraintes sur l'inconnue : $x \in]0; +\infty[$

Soit x élément $]0; +\infty[$; posons : $X = \ln x$ alors $X^2 - 6X + 5 = 0 \Leftrightarrow (X - 1)(X - 5) = 0 \Leftrightarrow X = 1$ ou $X = 5$ alors $\ln x = 1$ ou $\ln x = 5 \Leftrightarrow x = e$ ou $x = e^5$ Alors l'ensemble des solutions de (E) est : $\{e; e^5\}$

h). Contraintes sur l'inconnue : $2x - e > 0 \Leftrightarrow x > \frac{e}{2}$ alors $x \in \left]\frac{e}{2}; +\infty\right[$

$\ln(2x - e) > 1 \Leftrightarrow \ln(2x - e) > \ln e \Leftrightarrow 2x - e > e \Leftrightarrow x > e$ Alors l'ensemble des solutions de (I) est : $]e; +\infty[$

i) Contraintes sur l'inconnue : $2 - 3x > 0 \Leftrightarrow x < \frac{2}{3}$ alors $x \in \left]-\infty; \frac{2}{3}\right[$

$\ln(2 - 3x) \geq 0 \Leftrightarrow \ln(2 - 3x) \geq \ln 1 \Leftrightarrow 2 - 3x \geq 1 \Leftrightarrow x \leq \frac{1}{3}$ Alors l'ensemble des solutions de (I) est : $\left]-\infty; \frac{1}{3}\right[$

k) Contraintes sur l'inconnue : $x \in]0; +\infty[$

Soit x élément $]0; +\infty[$; posons : $X = \ln x$ alors $X^2 + 2X - 15 \leq 0 \Leftrightarrow (X + 5)(X - 3) \leq 0 \Leftrightarrow -5 \leq X \leq 3 \Leftrightarrow -5 \leq \ln x \leq 3 \Leftrightarrow e^{-5} \leq x \leq e^3$ alors l'ensemble des solutions de (I) est : $]e^{-5}; e^3[$

EXERCICE 3.

Ecrire sous la forme d'un logarithme seul.

a) $2\log 3 - \log 5$ b) $3\log 10 + \log 0.08 - 5\log 2$ c) $\frac{1}{2}\log 4 - 3\log 2$ d) $2\log 5 - 3\log 2 + \frac{1}{2}\log 10$

SOLUTION

a) $2\log 3 - \log 5$

$$2\log 3 - \log 5 = \log(3^2) - \log 5 \Rightarrow 2\log 3 - \log 5 = \log 9 - \log 5 \Rightarrow \boxed{2\log 3 - \log 5 = \log\left(\frac{9}{5}\right)}$$

b) $3\log 10 + \log 0.08$

$$3\log 10 + \log 0.08 - 5\log 2 = \log(10^3) + \log 0.08 - \log(2^5)$$

$$3\log 10 + \log 0.08 - 5\log 2 = \log 1000 + \log 0.08 - \log(2^5)$$

$$3\log 10 + \log 0.08 - 5\log 2 = \log(1000 \times 0.08) - \log 32$$

$$3\log 10 + \log 0.08 - 5\log 2 = \log 80 - \log 32$$

$$3\log 10 + \log 0.08 - 5\log 2 = \log\left(\frac{80}{32}\right)$$

$$\text{D'où : } \boxed{3\log 10 + \log 0.08 - 5\log 2 = \log\left(\frac{5}{2}\right)}$$

c) $\frac{1}{2}\log 4 - 3\log 2$

$$\frac{1}{2}\log 4 - 3\log 2 = \log 4^{\frac{1}{2}} - \log 2^3$$

$$\frac{1}{2}\log 4 - 3\log 2 = \log 2 - \log 8$$

$$\frac{1}{2}\log 4 - 3\log 2 = \log\left(\frac{2}{8}\right)$$

$$\text{D'où : } \boxed{\frac{1}{2}\log 4 - 3\log 2 = \log\left(\frac{1}{4}\right)}$$

d) $2\log 5 - 3\log 2 + \frac{1}{2}\log 100$

$$2\log 5 - 3\log 2 + \frac{1}{2}\log 100 = \log 5^2 - \log 2^3 + \log 100^{\frac{1}{2}} \text{ ou}$$

$$2\log 5 - 3\log 2 + \frac{1}{2}\log 100 = \log 5^2 - \log 2^3 + \log \sqrt{100}$$

$$2\log 5 - 3\log 2 + \frac{1}{2}\log 100 = \log 25 - \log 8 + \log 10$$

$$2\log 5 - 3\log 2 + \frac{1}{2}\log 100 = \log 25 + \log 10 - \log 8$$

$$2\log 5 - 3\log 2 + \frac{1}{2}\log 100 = \log(25 \times 10) - \log 8$$

$$2\log 5 - 3\log 2 + \frac{1}{2}\log 100 = \log 250 - \log 8$$

$$2\log 5 - 3\log 2 + \frac{1}{2}\log 100 = \log\left(\frac{250}{8}\right)$$

$$\text{D'où : } \boxed{2\log 5 - 3\log 2 + \frac{1}{2}\log 100 = \log\left(\frac{125}{4}\right)}$$

EXERCICE 4.

Soit la fonction f telle que : $f(x) = x + \ln(2x+2) - \ln(x+2)$ et C_f sa courbe représentative.

1. Préciser l'ensemble $\mathbb{D}f$ de définition de f .
2. Étudier les limites aux bornes des intervalles de $\mathbb{D}f$.
3. En déduire l'existence de droites asymptotes à la courbe C_f .
4. Montrer que la dérivée f' de f est telle que $f'(x) = \frac{x^2+3x+3}{(x+1)(x+2)}$ puis étudier le signe de f' sur $\mathbb{D}f$.
5. Représenter graphiquement f dans un repère orthogonal (4 cm pour une unité en abscisses et 8 cm en ordonnée)

SOLUTION**1- Déterminons l'ensemble de définition de f . $f(x) = x + \ln(2x+2) - \ln(x+2)$.**

→ f existe ssi : $2x+2 > 0$ et $x+2 > 0$ On pose : $\begin{cases} 2x+2 = 0 \Rightarrow x = -1 \\ x+2 = 0 \Rightarrow x = -2 \end{cases}$

→ Tableau du domaine de $\mathbb{D}f$

x	$-\infty$	-2	-1	$+\infty$
$2x+2$		$-$	$-$	0
$x+2$		$-$	0	$+$

D'où : $Df =]-1; +\infty[$

2- Étudions les limites aux bornes des intervalles de $\mathbb{D}f$. Déduisons-en l'existence de droites asymptotes à la courbe C_f

→ $\lim_{x \rightarrow (-1)^+} [f(x)] = \lim_{x \rightarrow (-1)^+} [x + \ln(2x+2) - \ln(x+2)] = [(-1) + \ln(0)^+ + \ln(1)] = -\infty$

♣ **Comme** $\lim_{x \rightarrow (-1)^+} [f(x)] = -\infty$; alors, la droite d'équation $x = -1$ est une Asymptote Verticale à C_f .

→ $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x + \ln\left(\frac{2x+2}{x+2}\right) \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} [x] + \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\ln\left(\frac{2x}{x}\right) \right] = +\infty + 2 = +\infty$; donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x)] = +\infty$

♣ Possibilité d'une asymptote oblique ($y = ax + b$) à C_f au voisinage de $+\infty$.

$$a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{f(x)}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{\ln\left(\frac{2x+2}{x+2}\right)}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{\ln(2)}{x} \right) = 1; \Rightarrow a = 1$$

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - ax) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x + \ln\left(\frac{2x+2}{x+2}\right) - x \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\ln\left(\frac{2x}{x}\right) \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\ln\left(\frac{2}{1}\right) \right] = \ln 2; \Rightarrow a = \ln 2.$$

♣ la droite d'équation $y = x + \ln 2$ est une Asymptote Oblique à C .

3- Montrons que la dérivée f' de f est telle que $f'(x) = \frac{x^2+3x+3}{(x+1)(x+2)}$ puis étudions le signe de f' sur $\mathbb{D}f$

⇒ Montrons que la dérivée f' de f est telle que $f'(x) = \frac{x^2+3x+3}{(x+1)(x+2)}$

$$f'(x) = [x + \ln(2x+2) - \ln(x+2)]' = (x)' + [\ln(2x+2)]' - [\ln(x+2)]'$$

$$f'(x) = (x)' + [\ln(2x+2)]' - [\ln(x+2)]' = 1 + \frac{2}{2x+2} + \frac{1}{x+2} = 1 + \frac{1}{x+1} + \frac{1}{x+2} = \frac{x^2+3x+3}{(x+1)(x+2)} \quad \text{C.Q.F.D}$$

⇒ **Signe le signe de f' sur $\mathbb{D}f$.**

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 + 3x + 3 = 0; \Delta = b^2 - 4ac \quad \text{avec } a = 1, b = 3 \text{ et } c = 3$$

$$\Delta = (3)^2 - 4(1)(3); \Delta = -3 < 0 \quad \text{pas de racine}$$

Donc dans ce cas le trinôme prend le signe de coefficient de x^2 .

Tableau de la dérivée :

x	-1	$+\infty$
$f'(x)$		+
$f(x)$		

• Points sur les axes :

$$(C) \cap y'oy \Rightarrow x = 0, f(0) = 0 + \ln(2 \times 0 + 2) - \ln(0 + 2); A(0; 0)$$

$$(C) \cap x'ox \Rightarrow y = f(x) = 0 \Rightarrow x + \ln\left(\frac{2x+2}{x+2}\right) = 0$$

Racine évidente : $x = 1$; $f(1) = 1 + (2 \times 1 + 2) - \ln(1 + 2) \Rightarrow f(1) = 1 + \ln\left(\frac{4}{3}\right)$; **$B(1; 1.28)$**

Tableau de variations

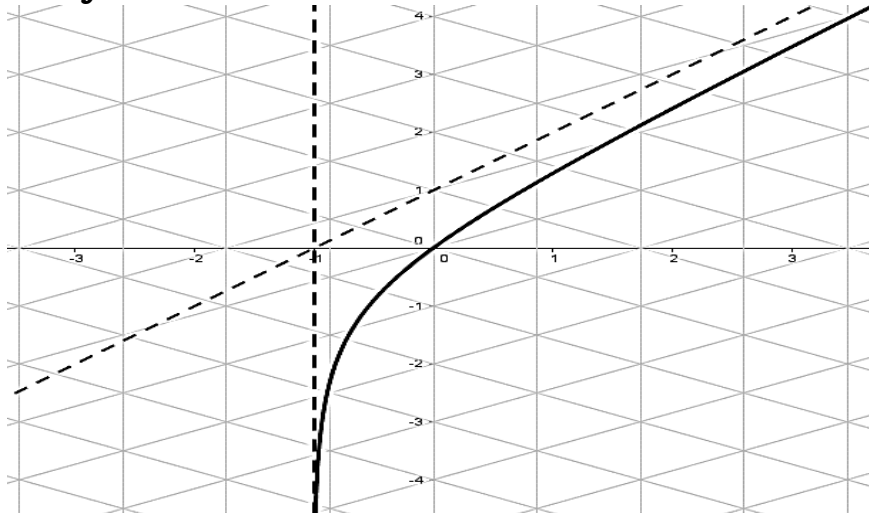
x	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$				
$f(x)$				$+\infty$

Graphique du tableau de variations montrant une courbe passant par $(-1, -\infty)$, $(0, 0)$, et $(1, 1.28)$.

Trouvons les points sur les axes de l'asymptote oblique $y = x + \ln 2$

	A	B
x	$-\ln 2$	0
y	0	$\ln 2$

Graphique de la fonction

**EXERCICE 5.**

Soit la fonction f définie par $f(x) = \ln\left(\frac{x+2}{3-x}\right)$

1. Déterminer son ensemble de définition $\mathbb{D}f$.
2. Calculer les limites bornes de l'ensemble $\mathbb{D}f$.
3. Étudier les variations de f et dresser son tableau de variation.
4. Construire la courbe $(\mathcal{C})$ représentative de la fonction f .

SOLUTION**1- Déterminons son ensemble de définition $\mathbb{D}f$**

$$f \text{ existe ssi } \frac{x+2}{3-x} > 0$$

$$x + 2 = 0 \Rightarrow x = -2$$

$$3 - x \neq 0 \Rightarrow x \neq 3$$

x	$-\infty$	-2	3	$+\infty$
$x + 2$	-	+	+	+
$3 - x$	+	+	0	-
$\frac{x+2}{3-x} > 0$	-	+	+	-

$$\mathbb{D}f =] - 2; 3[$$

2- Calculer les limites bornes de l'ensemble $\mathbb{D}f$.

$$\clubsuit \lim_{x \rightarrow (-2)^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow (-2)^+} \left[\ln\left(\frac{x+2}{3-x}\right) \right] = \lim_{x \rightarrow (-2)^+} \left[\ln\left(\frac{(0)^+}{5}\right) \right] = -\infty; \Rightarrow \lim_{x \rightarrow (-2)^+} f(x) = -\infty$$

la droite d'équation $x = -2$ est une Asymptote Verticale à $\mathcal{C}f$.

$$\clubsuit \lim_{x \rightarrow (3)^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow (3)^-} \left[\ln\left(\frac{x+2}{3-x}\right) \right] = \lim_{x \rightarrow (3)^-} \left[\ln\left(\frac{4}{0^+}\right) \right] = +\infty; \Rightarrow \lim_{x \rightarrow (3)^-} f(x) = +\infty$$

la droite d'équation $x = 3$ est une Asymptote Verticale à $\mathcal{C}f$.

3- Étudions les variations de f et dressons son tableau de variation.

$$f'(x) = \left(\ln\left(\frac{x+2}{3-x}\right) \right)' = (\ln(x+2) - \ln(3-x))' = \frac{1}{x+2} + \frac{1}{3-x} = \frac{5}{(x+2)(3-x)} \Rightarrow f'(x) = \frac{5}{(x+2)(3-x)}$$

$\forall x \in] - 2; 3[, 5 > 0$ et $(x+2)(3-x) > 0$; Donc $f'(x) > 0$ et f est strictement croissante sur $\mathbb{D}f$.

• Points sur les axes

$$(\mathcal{C}) \cap y'oy \Rightarrow x = 0, f(0) = \ln\left(\frac{0+2}{3-0}\right) = \ln\left(\frac{2}{3}\right); A\left(0; \ln\left(\frac{2}{3}\right)\right) \text{ ou } A(0; -0.4)$$

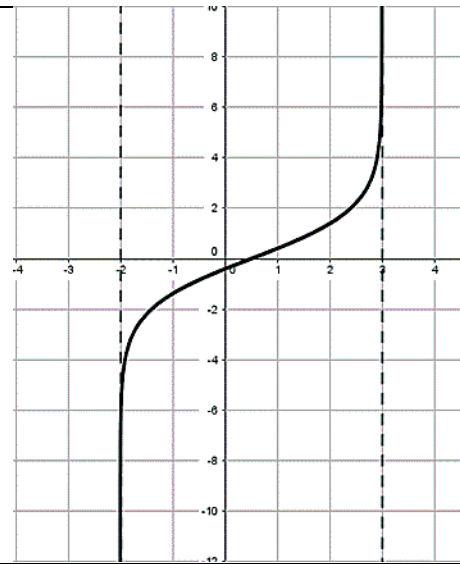
$$(\mathcal{C}) \cap x'ox \Rightarrow y = f(x) = 0 \Rightarrow \ln\left(\frac{x+2}{3-x}\right) = 0; x = \frac{1}{2} \text{ on a } B\left(\frac{1}{2}; 0\right)$$

Tableau de résumé de variation de f .

x	-2	0	$\frac{1}{2}$	3
$f'(x)$		+	+	+
$f(x)$			0	$+\infty$

Diagram showing the variation of $f(x)$ with arrows indicating increasing and decreasing trends. A point at $x = -0.4$ is marked with an arrow pointing to $-\infty$.

4- **Construisons la courbe (C) représentative de la fonction f .**

**EXERCICE 6.**

Soit la fonction f définie par: $f(x) = x + \ln\left(\frac{2x}{x+2}\right)$ (C) est sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

- Déterminer son ensemble de définition $\mathbb{D}f$.
- Montrer que le point $I(1; 1 + \ln 2)$ est un centre de symétrie de la courbe (C).
- Étudier le sens de variation de f et calculer ses limites en 2 et en $+\infty$.
- Montrer que la droite d'équation $y = x + \ln 2$ est asymptote à (C) en $+\infty$.
- Construire la courbe (C) représentative de la fonction f .

SOLUTION

1. **Déterminons son ensemble de définition $\mathbb{D}f$.**

$$x \in \mathbb{D}f, f \text{ existe ssi } \frac{2x}{x-2} > 0$$

$$2x = 0 \Rightarrow x = 0$$

$$x - 2 = 0 \Rightarrow x = 2$$

$$\text{D'où : } \mathbb{D}f =]-\infty; 0[\cup]2; +\infty[$$

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$
$2x$	-	0	+	+
$x-2$	-	-	0	+
$\frac{2x}{x-2} > 0$	+	-	-	+

2. **Montrer que le point $I(1; 1 + \ln 2)$ est un centre de symétrie de la courbe (C)**

Pour cela, on doit vérifier que: $f(2a - x) + f(x) = 2b$ avec $a = 1$ et $b = 1 + \ln 2$

$$f(2 - x) + f(x) = 2 - x + \ln\left(\frac{2(2-x)}{2-x-2}\right) + x + \ln\left(\frac{2x}{x+2}\right)$$

$$f(2 - x) + f(x) = 2 - x + \ln\left(\frac{4-2x}{-x}\right) + \ln\left(\frac{2x}{x+2}\right)$$

$$f(2 - x) + f(x) = 2 + \ln\left[\left(\frac{4-2x}{-x}\right) \times \left(\frac{2x}{x+2}\right)\right]$$

$$f(2 - x) + f(x) = 2 + \ln 4 = 2 + 2\ln 2 = \mathbf{2(1 + \ln 2)}$$

$I(1; 1 + \ln 2)$ est effectivement centre de symétrie à la courbe (C) de f .

3. **Étudions le sens de variation de f et calculons ses limites en 2 et en $+\infty$.**

$$f \text{ est définie et dérivable sur } \mathbb{D}f \text{ et } f'(x) = 1 + \left[\ln\left(\frac{2x}{x+2}\right)\right]' = 1 + \frac{2}{2x} - \frac{1}{x+2} = \frac{x^2 - 2x - 2}{x(x+2)}$$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{x^2 - 2x - 2}{x(x+2)}$$

$$\text{Soit } f'(x) = 0 \Rightarrow x^2 - 2x - 2 = 0 \Leftrightarrow (x - 1 + \sqrt{3})(x - 1 - \sqrt{3}) = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - 1 + \sqrt{3}) = 0 \text{ ou } (x - 1 - \sqrt{3}) = 0 \Leftrightarrow \mathbf{x = 1 + \sqrt{3} = 0 \text{ ou } x = 1 - \sqrt{3}}$$

x	$-\infty$	$1 - \sqrt{3}$	$1 + \sqrt{3}$	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	+
$f(x)$		Max	Min	

Calcul du max et du min

$$x = 1 - \sqrt{3} \Rightarrow f(1 - \sqrt{3}) = (1 - \sqrt{3}) + \ln\left(\frac{2(1 - \sqrt{3})}{1 - \sqrt{3} - 2}\right)$$

$$f(1 - \sqrt{3}) = (1 - \sqrt{3}) + \ln\left(\frac{2(1 - \sqrt{3})(-1 + \sqrt{3})}{-(1 + \sqrt{3})(-1 + \sqrt{3})}\right)$$

$$f(1 - \sqrt{3}) = (1 - \sqrt{3}) + \ln\left(\frac{-2(4 - 2\sqrt{3})}{-2}\right)$$

$$f(1 - \sqrt{3}) = (1 - \sqrt{3}) + \ln(4 - 2\sqrt{3}) \approx -1.36$$

$$S_1(1 - \sqrt{3}; -1.36)$$

$$x = 1 + \sqrt{3} \Rightarrow f(1 + \sqrt{3}) = (1 + \sqrt{3}) + \ln\left(\frac{2(1+\sqrt{3})}{1+\sqrt{3}-2}\right)$$

$$f(1 + \sqrt{3}) = (1 + \sqrt{3}) + \ln\left(\frac{2(1+\sqrt{3})}{-1+\sqrt{3}}\right)$$

$$f(1 + \sqrt{3}) = (1 + \sqrt{3}) + \ln(4 + 2\sqrt{3}) \approx 4.74$$

$$S_2(1 + \sqrt{3}; 4.74)$$

$x \in]-\infty; 1 - \sqrt{3}[\cup]1 + \sqrt{3}; +\infty[$, $f'(x) > 0$, donc f est strictement croissante.

$x \in]1 - \sqrt{3}; 1 + \sqrt{3}[$, $f'(x) < 0$, donc f est strictement décroissante.

$x = 1 - \sqrt{3}$ et $x = 1 + \sqrt{3}$, $f'(x) = 0$, f admet un maximum et un minimum et la valeur du *min* est $f(1 + \sqrt{3}) \approx 4.74$ et celle du *max* est $f(1 - \sqrt{3}) \approx -1.36$

On calcule ses limites en 2 et en $+\infty$.

$$\clubsuit \lim_{x \rightarrow (2)^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow (2)^+} \left[x + \ln\left(\frac{2x}{x-2}\right) \right] = \lim_{x \rightarrow (2)^+} \left[\ln\left(\frac{4}{(0)^+}\right) \right] = +\infty;$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow (2)^+} f(x) = +\infty$$

$$\clubsuit \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x + \ln\left(\frac{2x}{x-2}\right) \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} [x + \ln(2)] = +\infty;$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

4. Montrer que la droite d'équation $y = x + \ln 2$ est asymptote à (C) en $-\infty$ et $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - y] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x + \ln\left(\frac{2x}{x-2}\right) - (x + \ln 2) \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x + \ln\left(\frac{2x}{x-2}\right) - x - \ln 2 \right]$$

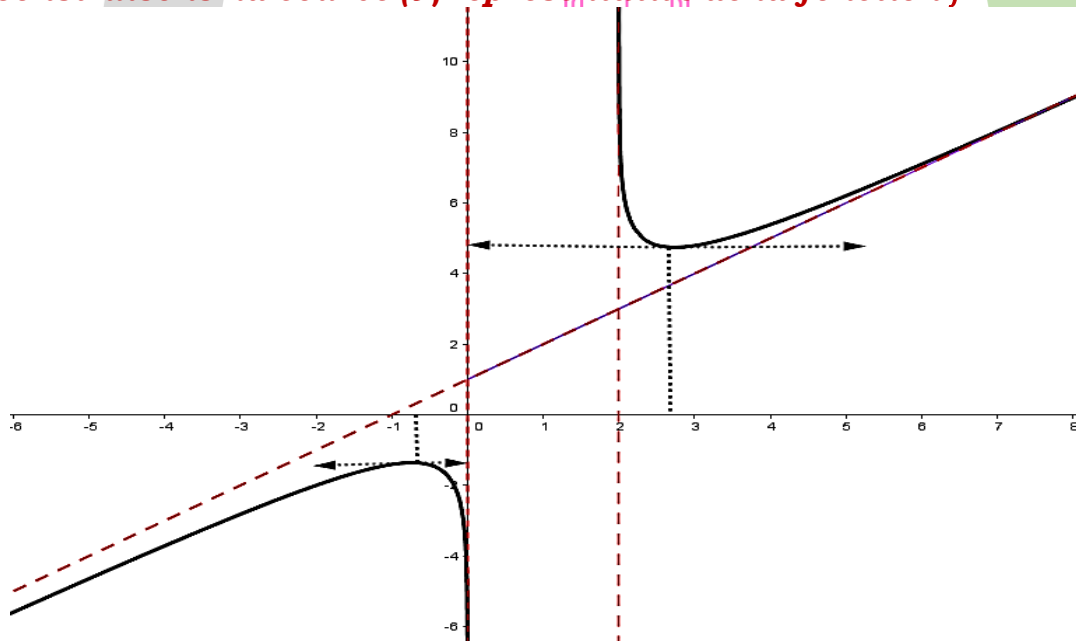
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\ln\left(\frac{2x}{x-2}\right) - \ln 2 \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\ln\left(\frac{2x}{x-2}\right) + \ln\left(\frac{1}{2}\right) \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\ln\left[\left(\frac{2x}{x-2}\right) \times \left(\frac{1}{2}\right)\right] \right]$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\ln\left[\left(\frac{x}{x-2}\right)\right] \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} [\ln[1]] = 0$$

$$\text{De même } \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - y] = 0$$

comme $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - y] = 0$ Alors la droite d'équation $y = x + \ln 2$ est asymptote à (C) en $\pm\infty$

5. Construisons la courbe (C) représentative de la fonction f .



EXERCICE 7.

Soit la fonction f définie par
$$\begin{cases} f(x) = x - 1 + \frac{1}{x}, & \text{si } x \leq 1 \\ f(x) = 1 - (\ln x)^2, & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$
 (C) est sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

- Démontrer que f est continue et dérivable en 1
- Calculer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition et préciser les branches infinies de la courbe représentative (C) de f .
- Etudier les variations de f . Démontrer que le point d'abscisse e est un point d'inflexion de (C)
- Tracer (C)

SOLUTION**1- Étudions la continuité et la dérivabilité de f en 1.****→ Étudions la continuité de f en 1**

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \left[x - 1 + \frac{1}{x} \right] = \lim_{x \rightarrow 1^-} \left[1 - 1 + \frac{1}{1} \right] = 1$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} [1 - (\ln x)^2] = \lim_{x \rightarrow 1^+} [1 - (\ln 1)^2] = 1$$

Comme $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1$ alors f est continue en 1

→ Dérivabilité de f en 1.

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1^-} \left(\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} \right) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \left(\frac{x - 1 + \frac{1}{x} - 1}{x - 1} \right) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \left(\frac{x - 1 + \frac{1}{x} - 1}{x - 1} \right) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \left(1 - \frac{1}{x} \right) = 0$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} \right) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{1 - (\ln x)^2 - 1}{x - 1} \right) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{-(\ln x)^2}{x - 1} \right) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \left[\left(\frac{-\ln x}{x - 1} \right) \ln x \right] = 0$$

Comme $\lim_{x \rightarrow 1^-} \left(\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} \right) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} \right) = 0$

2- Calculons les limites aux bornes de Df

$$Df = \mathbb{R} \setminus \{0\} =]-\infty; 0[\cup]0; +\infty[$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x)] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[x - 1 + \frac{1}{x} \right] = -\infty; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} [1 - (\ln x)^2] = -\infty;$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^-} [f(x)] = \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(x - 1 + \frac{1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(0 - 1 + \frac{1}{0^-} \right) = -\infty;$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} [f(x)] = \lim_{x \rightarrow 0^+} [1 - (\ln x)^2] = \lim_{x \rightarrow 0^+} [1 - (\ln x)^2] = -\infty$$

$$\triangleright \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[\frac{f(x)}{x} \right] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{x - 1 + \frac{1}{x}}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 - \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} \right) = 1; \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - x] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(-1 - \frac{1}{x} \right) = -1$$

$$\triangleright \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{f(x)}{x} \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{1}{x} - \left(2 \frac{\ln x}{\sqrt{x}} \right)^2 \right] = 0 \quad \text{car} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\ln x}{x} \right) = 0; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x] = 0$$

Comme $\lim_{x \rightarrow (0)^\pm} [f(x)] = \pm \infty$; alors, la droite d'équation $x = 0$ est une Asymptote Verticale à Cf en $\pm \infty$

comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - y] = 0$. Alors la droite d'équation $y = x + 1$ est asymptote à (C) en $-\infty$

1.c) Variations de f

* f est dérivable en tout point de $\mathbb{R}^*$ et pour tout $x \in \mathbb{R}^*$, on a :

$$\begin{cases} f'(x) = \frac{(x-1)(x+1)}{x^2}, & \text{si } x \leq 1 \\ f'(x) = -\frac{2 \ln x}{x}, & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

. Le tableau ci-dessous résume les variations de f.

x	$-\infty$	$-1'$	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	$\circ$	-	-	-
$f(x)$	$-\infty$	-3	$+\infty$	1	$-\infty$

Pour $x > 1$, $f''(x) = -2 \frac{(1 - \ln x)}{x^2}$ et $f''(x) = 0 \Leftrightarrow x = e$

La dérivée seconde s'annule en e en changeant de signe donc le point d'abscisse e est un point d'inflexion de (C).

1.d) Tracée de (C) (ci-dessous)

$$f(e) = 0 \text{ et } f'(e) = \frac{-2}{e} \approx -0,7.$$

